robots meet ARTS

Medegefinancierd door de Europese Unie

Projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

DANSMODUS!

BY SA

robots meet ARTS

Onderwerp:
Sport

Inhoud:
Ontwikkel je motoriek en leer jezelf uiten met je lichaam. Leer methoden en hulpmiddelen door middel van fysieke oefening.

Computationele praktijken: kies wat past

- decompositie
- patroonherkenning
- abstractie
- algoritmen

Unplugged/plugged

Voorbereidingstijd:
10 minuten

Leeftijd:
7-12 jaar

Duur:
30 minuten

Locatie:
Buiten/Binnen

Groepsverdeling:
Groepswerk in een groep van 4-5

Moeilijkheidsgraad

Na deze les kunnen de kinderen...

"Ontwikkel je motoriek en leer jezelf uiten met je lichaam"

Deze activiteit vertaalt computertaal naar lichaamsbewegingen, waardoor leerlingen hun coördinatie, ruimtelijke oriëntatie en lichamelijke expressie kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd bewegingsreeksen van toenemende complexiteit onder de knie krijgen.

"Waardeer methoden en hulpmiddelen door middel van fysieke oefening"

Leerlingen geven vorm aan abstracte computerconcepten (reeksen / sequences, lussen / loops, voorwaarden / conditions) en maken deze begrippen tastbaar en memorabel door middel van lichamelijke ervaring. Tegelijkertijd leren ze bewegingen te formaliseren en methodisch te analyseren.

"Deel regels, neem rollen en verantwoordelijkheden op je"

Door teamwerk, het uitwisselen van choreografieën en gezamenlijke beoordeling ontwikkelen leerlingen hun vermogen om gemeenschappelijke afspraken te respecteren, specifieke verantwoordelijkheden op zich te nemen en effectief samen te werken om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

"Talen oefenen"

De activiteit introduceert intuïtief de basisprincipes van computationeel denken. Leerlingen ontdekken de logica van Scratch-blokken (reeksen, lussen, voorwaarden) door middel van tastbare ervaring voordat ze ze op het scherm tegenkomen, wat de latere overgang naar digitaal programmeren vergemakkelijkt.

Benodigde materialen:

- Introductiespel "Memory Scratch"
- spelkaarten met Scratch-blokken (één spel per groep)
- Visuele ondersteuning om Scratch-blokken uit te leggen (posters of presentaties)
- Stopwatch om de tijd te beheren
- Papier, schaar, stiften voor de creatieve fase
- Eventueel: tablet of camera om de choreografieën op te nemen.

Nuttige links:

- Voor meer diepgaande oefeningen in unplugged programmeren en blokprogrammering:
  - Het Erasmus + project Unplugged: https://www.unplugged-quest.eu/
  - Scratch Jr (voor jonge kinderen van 5-7 jaar): https://www.scratchjr.org/
- Scratch (voor kinderen van 8 tot 18 jaar): https://scratch.mit.edu/
  - Tutorials voor kinderen: https://www.youtube.com/watch?v=svC8TGqPHhE, https://www.youtube.com/watch?v=tJNzdLChCe8
  - Code.org: https://code.org/
  - Kodable: https://www.kodable.com/
- Om de activiteit op interdisciplinair niveau te verkennen:
  - Leer door te bewegen en te dansen: www.gonoodle.com.
  - Meer ideeën voor bewegingsspelletjes: https://earlyimpactlearning.com/mindful-movement-for-kids-14-games-tips/
  - Leer meer over kinesthetische intelligentie: https://study.com/learn/lesson/kinesthetic-intelligence-skills.html

Medegefinancierd door de Europese Unie

Voorbereiding en lerarennotities

Bereid paren kaarten voor voor het "Memory"-spel: één kaart met de afbeelding van een Scratch-blok en een andere met de beschrijving/functie ervan. De kaarten zijn te vinden in de bijlage in het deel "Printbare materialen". Zorg voor meerdere sets kaarten zodat je in kleine groepjes kunt spelen.

Opwarmen

Introduceer de reeks

Begin de sessie met een introductie tot het concept van blokprogrammering, dat u kunt toepassen op Scratch. Dit wordt gebruikt om het proces in de volgende stappen te illustreren. Deze activiteit kan worden toegepast op alle blokprogrammeringssoftware die geschikt is voor cyclus 3: MakeCode, MakeCode Arcade, Scratch, Kodable, Tynker, enz.

Leg de leerlingen uit dat programmeren draait om het geven van precieze instructies aan een computer om specifieke acties uit te voeren. Introduceer Scratch als een educatieve tool waarmee leerlingen verhalen, spelletjes en animaties kunnen maken door gekleurde blokken, net als puzzelstukjes, in elkaar te zetten.

Scratch Memory Spel

Om deze concepten verder te verkennen, kun je een spelletje Memory Scratch spelen. Zo raken leerlingen vertrouwd met de woordenschat en het uiterlijk van de blokken voordat ze deze in bewegingen omzetten. Leg uit dat het doel is om elke Scratch-blokafbeelding te koppelen aan het woord dat het beschrijft. Het spel bestaat uit 32 kaarten, wat 16 combinaties betekent. Je kunt de moeilijkheidsgraad variëren door het aantal kaarten te variëren.

Verdeel de klas in groepen en leg de regels van Memory Scratch uit. Leerlingen draaien om de beurt twee kaarten om. Als ze een juist paar vinden, houden ze die en spelen ze opnieuw. De speler met de meeste paren wint. Je kunt ook kiezen voor een spelmodus waarin je samen speelt, waarbij het doel is om je leerlingen op een leuke manier kennis te laten maken met de blokken.

Ga tijdens het spel tussen de groepen rond om de leerlingen te helpen de verschillende blokken te begrijpen. Wanneer er een paar is gevonden, leg dan kort de functie van het blok uit: "Met dit 'Herhaal 10 keer'-blok kun je een actie meerdere keren uitvoeren zonder de instructies te hoeven herschrijven."

Reflectie op de warming-upsequentie

Verzamel na het memoryspel alle leerlingen en open de Scratch-editor (https://scratch.mit.edu/projects/editor/) om het spel gezamenlijk te verkennen en concreet te maken. Je kunt ook posters gebruiken zoals: https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/images/3/37/Blocs-de-Scratch.png

Betrek elk blok bij een dynamische discussie om de functie ervan te verkennen met behulp van logica. Voeg indien nodig aanvullingen toe aan de antwoorden van de leerlingen. Vraag hen hoe bepaalde blokken in toekomstige sessies vertaald kunnen worden naar lichaamsbeweging.

Vervolgens kunt u reflecterende vragen stellen om hun denken te stimuleren:

- Wat heb je vandaag geleerd over Scratch-blokken? Welke lijken het makkelijkst te begrijpen? Welke lijken moeilijker?
- Waar worden herhaalblokken zoals 'Herhaal 10 keer' of 'Herhaal voor altijd' voor gebruikt? Waarom zijn ze nuttig in de programmering?
- Hoe kun je deze blokken gebruiken om een interessante reeks bewegingen te creëren?

Tot slot legt u de link met de volgende sessie door aan te kondigen dat een aantal van deze blokken omgezet zullen worden in lichaamsbewegingen om concreet inzicht te krijgen in de werking van een computerprogramma.

Voorbereiding en lerarennotities

Bereid verschillende sets kaarten voor die de Scratch-blokken vertegenwoordigen die voor de choreografie gebruikt zullen worden (minimaal 2 sets, 1 voor elk team). Concentreer je op de blokken die in bewegingen vertaald kunnen worden:

Wanneer op de groene vlag wordt geklikt, Herhaal oneindig, Wacht ... seconden, Herhaal ... keer, Sla rechtsaf ... graden, Sla linksaf ... graden, Ga vooruit met ... stappen, Ga naar willekeurige positie, Stop alle geluiden, Voeg ... toe aan volume, Speel miauwgeluid af, Speel miauwgeluid af tot het einde.

Deze kaarten kunnen voor gebruiksgemak worden afgedrukt en uitgeknipt. Ze zijn beschikbaar in het deel 'Afdrukbare bronnen'.

Doe de activiteit indien mogelijk buiten of in een sportzaal, zodat u de ruimte hebt om te bewegen en uzelf te uiten.

U kunt de poster afdrukken waarop de relatie tussen elk blok en de bijbehorende beweging staat afgebeeld, zodat leerlingen de kaarten gemakkelijk kunnen begrijpen en gebruiken tijdens activiteiten.

Opbouw

Begin de sessie in de tuin of de sportzaal met het doel voor ogen: Scratch-programma's maken en deze uitvoeren met het lichaam, waarbij u optimaal gebruikmaakt van de beschikbare ruimte.

Verdeel de klas in twee groepen en deel aan elke groep een identieke set Scratch-blokken uit. Leg uit dat de twee groepen parallel zullen werken en hun creaties zullen uitwisselen, waarbij ze om de beurt de rol van programmeur en uitvoerder op zich nemen.

Elke groep gebruikt de kaarten die ze hebben gekregen om een choreografie te programmeren. Laat ze zelf de principes ontdekken van het maken van een logische volgorde, zonder in het begin al te veel begeleiding te geven. Deze ontdekkingsaanpak zal hen door ervaring het belang van een coherente structuur laten inzien.

Beide groepen werken ongeveer 15 minuten gelijktijdig aan hun programma. Loop tussen de groepen om hun voortgang te observeren, maar grijp alleen in als er een significante blokkade is.

Zodra de groepen hun sequentie hebben voorbereid, wisselen ze deze uit en gaan ze over op de DANSMODUS. De groepen hebben een paar minuten de tijd om hun aanpak te bespreken op basis van de ontvangen bloksequentie en deze te repeteren.

Bepaal (bijvoorbeeld door loting of op vrijwillige basis) wie er gaat dansen.

De eerste groep presenteert vervolgens hun choreografie aan de klas. Leerlingen moeten de volgorde van de blokken ontcijferen en begrijpen, en deze vervolgens toepassen door hun lichaam te bewegen. Maak gebruik van de buitenruimte om grote en expressieve bewegingen aan te moedigen. De docent kan ingrijpen als ze een fout maken, vergelijkbaar met live debuggen, om hen te helpen hun interpretatie te corrigeren en de choreografie voort te zetten of te stoppen als een blok ontbreekt (bijvoorbeeld het startblok).

Na het optreden van de eerste groep presenteert de tweede groep op haar beurt de choreografie die zij heeft voorbereid op basis van de sequentie van de andere groep, waarbij zij dezelfde werkwijze hanteren.

Na de uitvoering van elke groep beoordelen de leerlingen en de leraar de nauwkeurigheid van de dans in relatie tot de gegeven volgorde. Bespreek gezamenlijk de sterke en zwakke punten bij het uitvoeren van de verschillende blokken.

Je kunt verschillende rondes programmeren en choreografie uitvoeren, zodat leerlingen de lessen uit eerdere experimenten kunnen integreren. Tijdens herhalingen kun je specifieke vragen stellen: Heb je overwogen om een startblok op te nemen? Hoe weet je wanneer je de choreografie moet starten zonder startblok? ... Deze gezamenlijke reflectie stelt leerlingen in staat om zelf het belang van een duidelijke en complete structuur te ontdekken.

Reflectie op de opbouwsequentie

Sluit de sessie af met een groepsgesprek over je ervaring. Je kunt buiten in een kring op de grond blijven staan om een ontspannen sfeer te creëren waarin je indrukken kunt delen. Vraag de leerlingen naar hun ervaringen in de twee rollen: programmamakers en -uitvoerders.

Welke uitdagingen kwamen ze in elke rol tegen? Hoe helpt deze ervaring hen om de relatie tussen een programmeur en een computer te begrijpen?

Onderzoek samen met hen de problemen die ze in de eerste ronde tegenkwamen en hoe ze die in de daaropvolgende rondes hebben opgelost. Dit proces van herhaling en verbetering vormt de kern van het programmeerproces. Welke lessen hebben ze geleerd van hun eerste fouten? Welke principes hebben ze voor zichzelf ontdekt?

Vraag hen ook hoe de ruimte hun planning en uitvoering van de bewegingen beïnvloedde. Hebben ze andere choreografieën gemaakt dan ze zich in de les hadden voorgesteld? Was de bewegingsvrijheid groter?

Benadruk het belang van precisie bij het programmeren en benadruk het nut van herhalingsstructuren. Laat zien hoe lussen het programma vereenvoudigen en structureren.

Voorbereiding en lerarennotities

Voor deze laatste stap bereidt u blanco kaarten voor om gepersonaliseerde blokken te maken (op effen of gelamineerd papier), evenals tekenmaterialen (viltstiften, potloden, linialen).

Richt de ruimte zo in dat er ruimte is voor creatief werk en choreografiepresentaties.

Verwerking

Begin de sessie met het doornemen van de voorgaande sequenties en introduceer vervolgens deze nieuwe creatieve fase waarin leerlingen hun eigen Scratch-blokken bedenken en integreren in originele choreografieën. Deze sequentie stimuleert de verbeelding en creativiteit van leerlingen.

Verdeel de klas in twee groepen, zoals in de vorige volgorde. Deel blanco kaarten uit aan elke groep en leg het concept uit van het creëren van aangepaste blokken in programmeren, wat vergelijkbaar is met het bedenken van nieuwe woorden in een taal. Elke groep moet 4 tot 6 nieuwe, originele blokken creëren, elk met een symbool, een duidelijke naam en een precieze definitie van de weergegeven beweging.

Geef leerlingen de ruimte om vrij te creëren. Als je de behoefte voelt, kun je ideeën te suggereren zoals "Draaien als een tol" of "Een golf maken".

Laat elke groep na ongeveer 15 minuten creatief bezig te zijn hun blokken aan de andere groep presenteren. Laat de kaart zien, de naam uitleggen en de beweging demonstreren. Laat de hele klas elke nieuwe beweging oefenen om het begrip te garanderen.

Laat vervolgens elke groep een choreografie maken die zowel de standaard Scratch-blokken als de nieuwe blokken van beide groepen combineert. Net als in de vorige stap wisselen de groepen, zodra de sequenties zijn gemaakt, deze uit, ontdekken ze en bereiden ze hun choreografie een paar minuten voor. Vervolgens presenteren ze hun sequenties aan de klas. Voer de choreografie meerdere keren uit om de verwerving van kennis en methoden te stimuleren. Bespreek na elke uitvoering gezamenlijk de nauwkeurigheid van de uitvoering ten opzichte van de oorspronkelijke programmering, en let daarbij met name op de interpretatie van de nieuwe, gepersonaliseerde blokken.

Reflectie op de repetitiesequentie

Om de activiteit 'Dansmodus' af te sluiten, brengt u de leerlingen bij elkaar voor een diepgaand gesprek over de verbanden tussen fysieke beweging en de uitvoering van het programma.

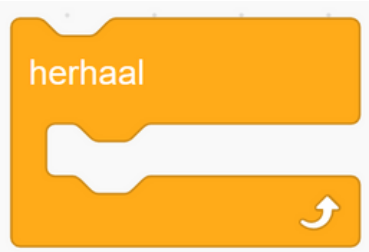
Moedig leerlingen aan om na te denken over hoe deze praktische aanpak hun begrip van programmeren transformeert. Hoe heeft het maken van hun eigen blokken hen geholpen het concept van modulariteit en hergebruik van code te begrijpen?

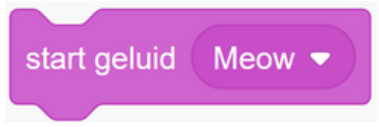
Benadruk de kracht van deze activiteit, die ligt in het vermogen om abstracte concepten concreet te maken: een lus wordt een herhaalde beweging, een toestand transformeert in een keuze van richting, een sequentie manifesteert zich als een serie stappen.

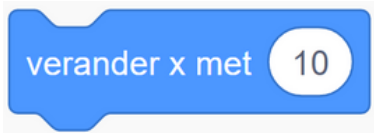
Deze interdisciplinaire aanpak, waarbij technologie en fysieke expressie worden gecombineerd, zorgt er niet alleen voor dat leerlingen concepten beter kunnen onthouden, maar draagt ook bij aan het welzijn van de leerlingen door leren om te vormen tot een leuke en niet-oordelende ervaring.

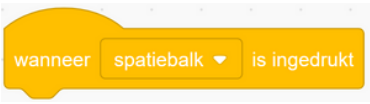
Bespreek de verschillende dimensies van leren: de cognitieve dimensie (inzicht in programmeerconcepten), de fysieke dimensie (coördinatie en lichaamsexpressie), de creatieve dimensie (het bedenken van nieuwe blokken) en de sociale dimensie (samenwerking en communicatie).

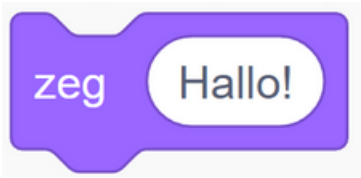
Sluit af door de visie op programmeren te verbreden en het niet alleen te presenteren als het schrijven van code voor een computer, maar als een manier van denken, het organiseren van ideeën, het oplossen van problemen en het creëren van dingen. Het is een echte taal van expressie die vele vormen kan aannemen, waaronder beweging.

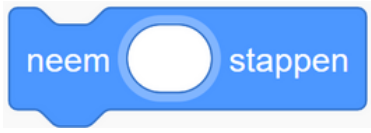










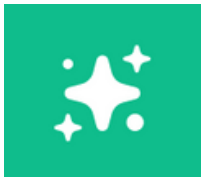


HERHALEN

START MET DE GROENE VLAG

WACHTEN

GELUID

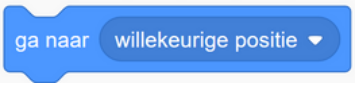
WIJZIGING	START MET DE SPATIEBALK	TEKSTBALLON
WANDELING		
		EEN SPRITE VERWIJDEREN
VERRASSING	EEN SPRITE KIEZEN	KIES EEN ACHTERGROND

KIES EEN GELUID

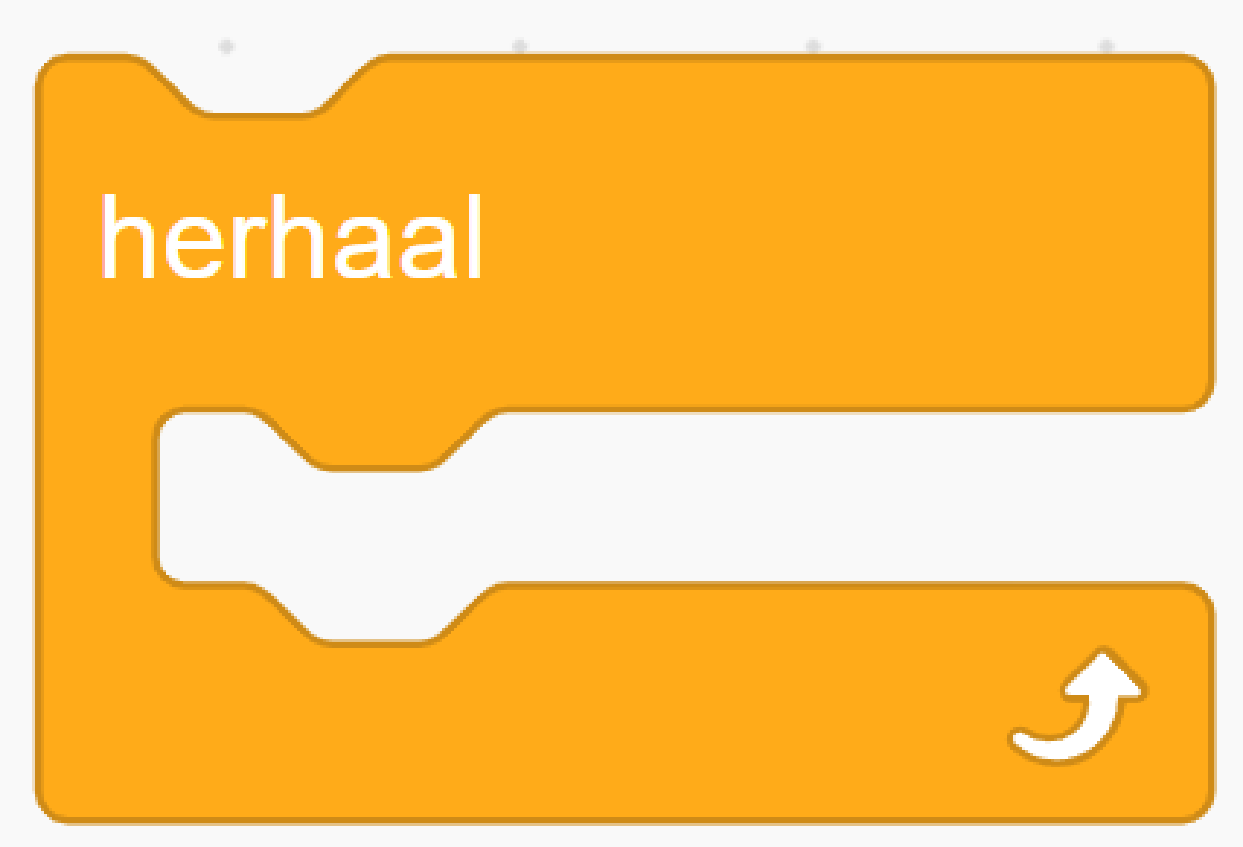
TEKENEN

VULLEN

WILLEKEURIGE POSITIE



wanneer op
wordt geklikt

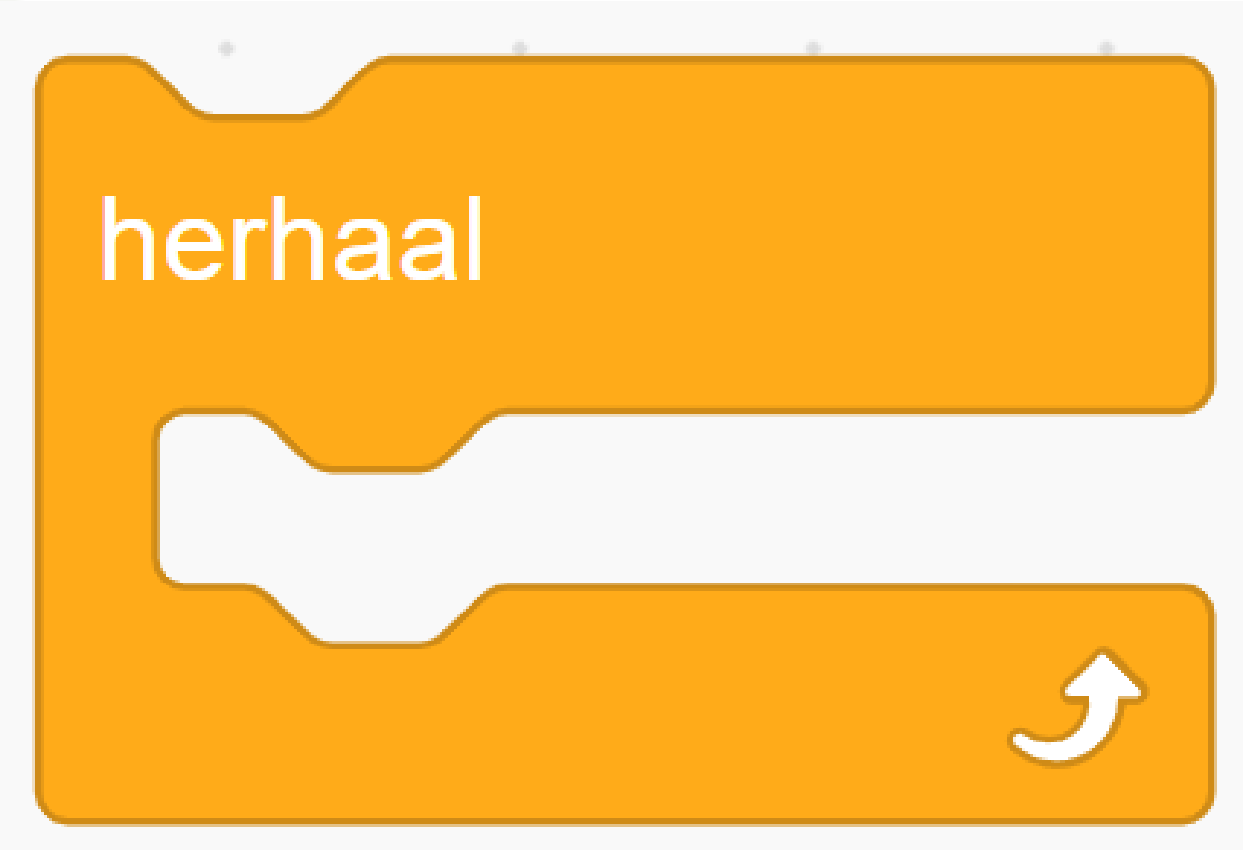

herhaal

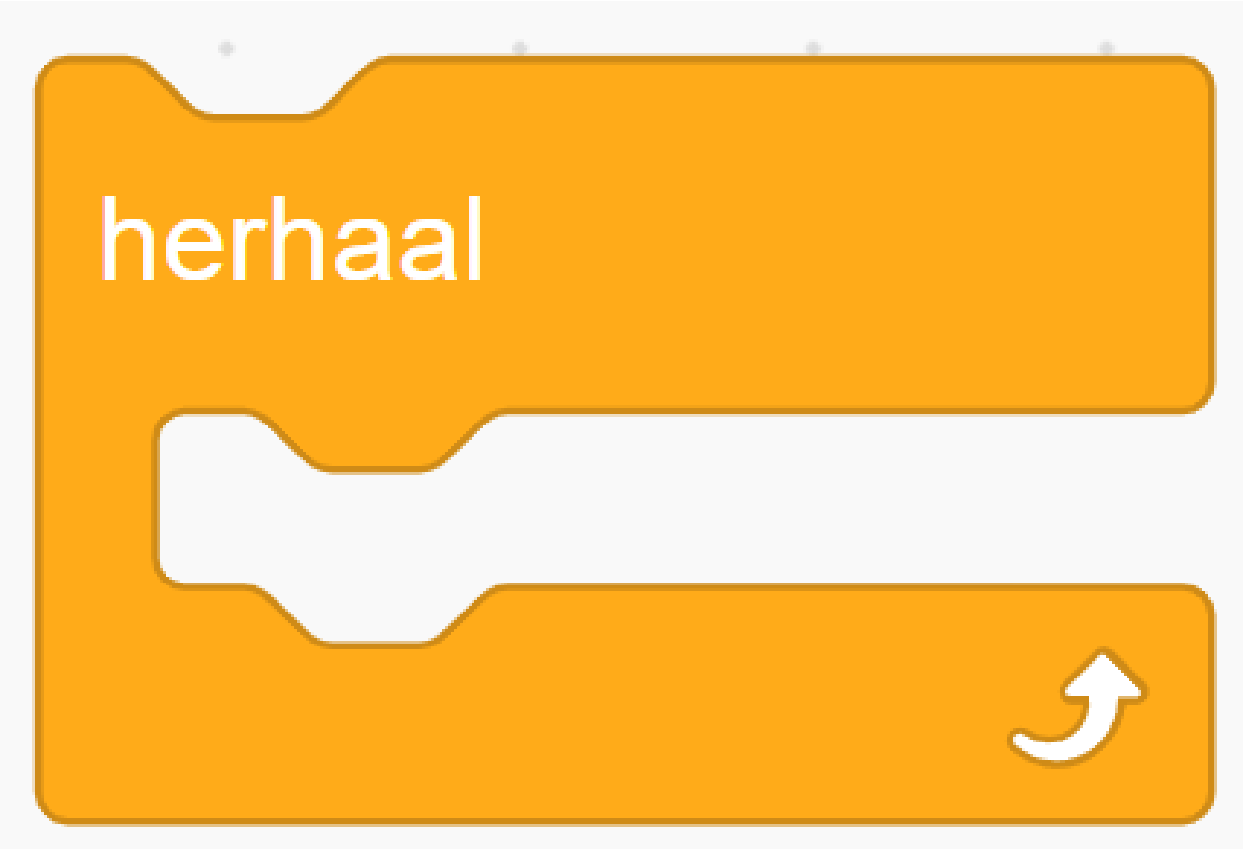
wacht
sec.

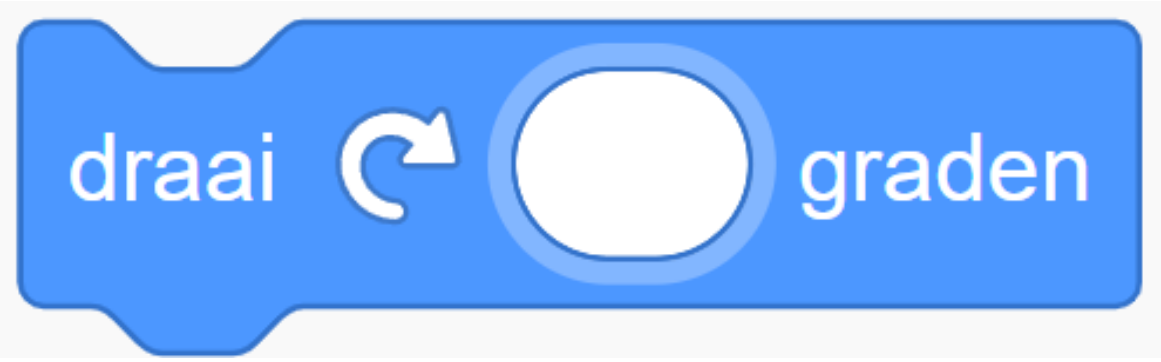
wacht
sec.

wacht
sec.

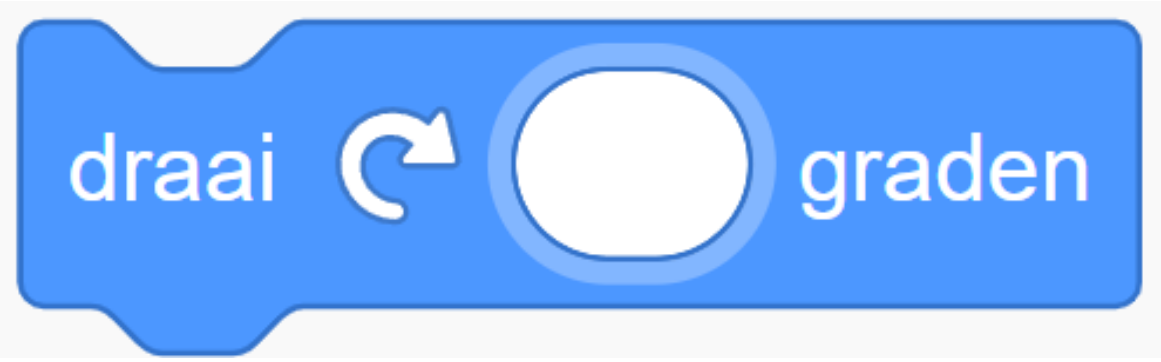
wacht
sec.

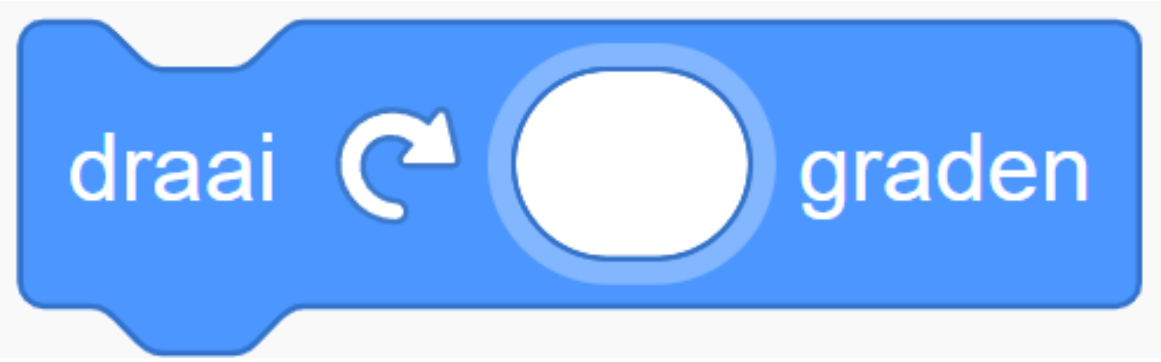

herhaal

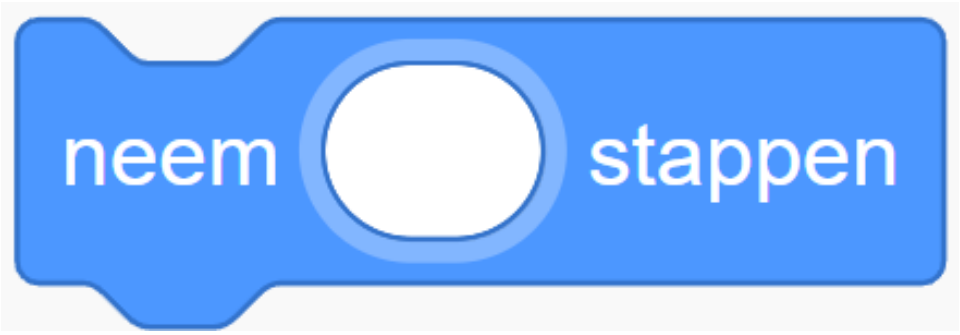

herhaal

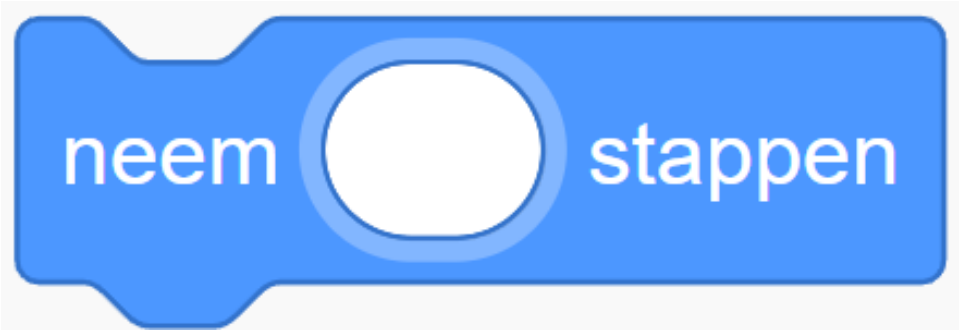

draai
graden

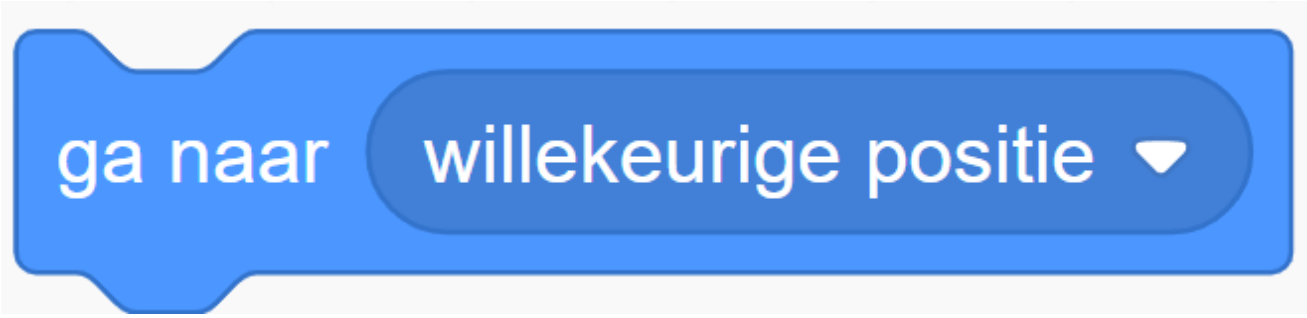
draai
graden

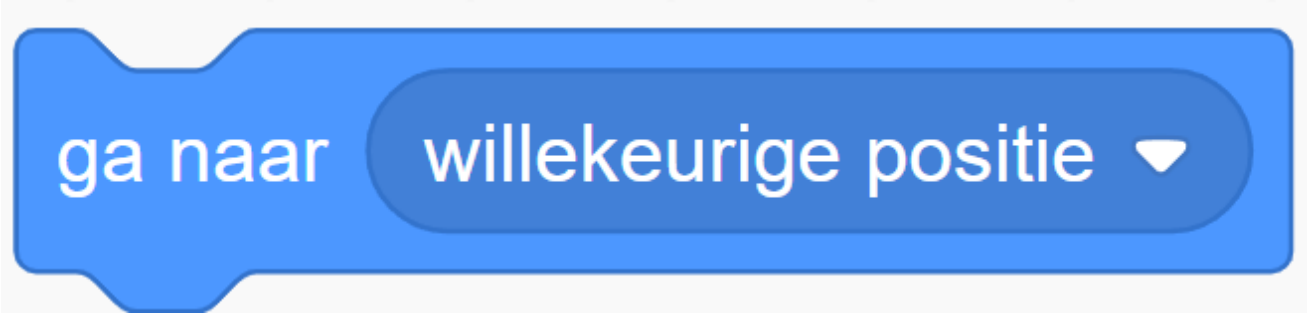

draai
graden

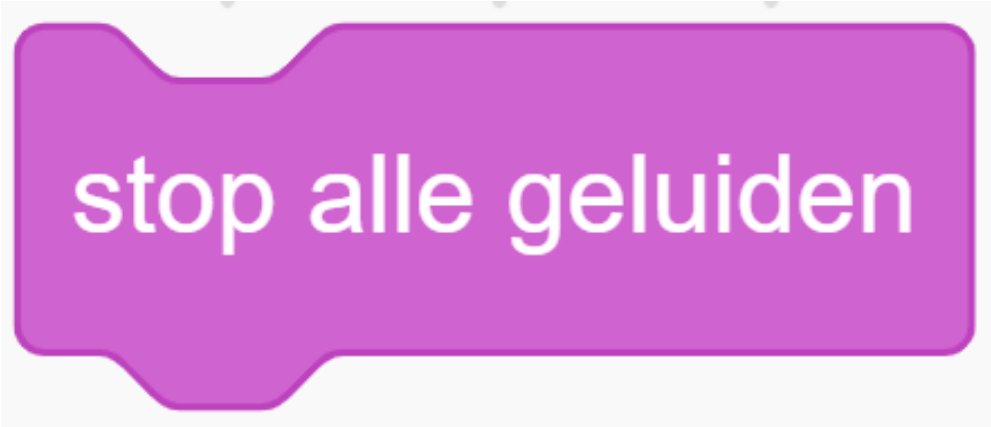

draai
graden

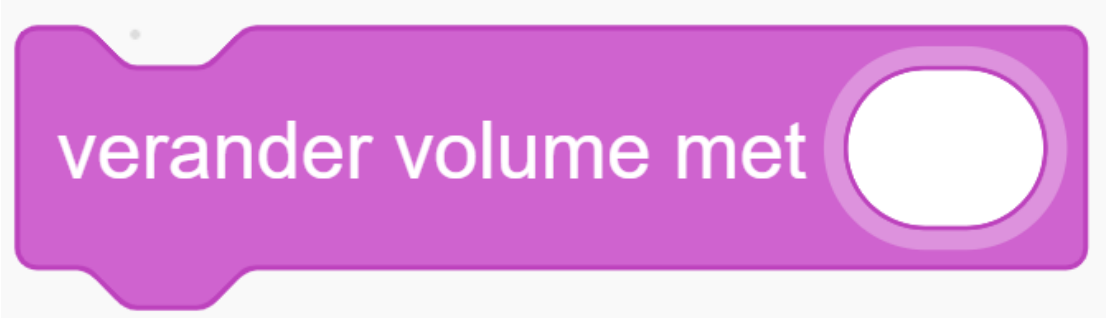

neem
stappen

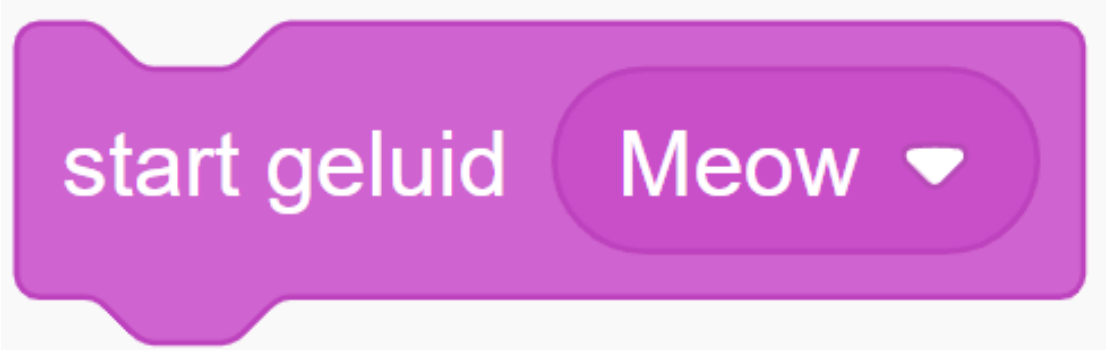

neem
stappen

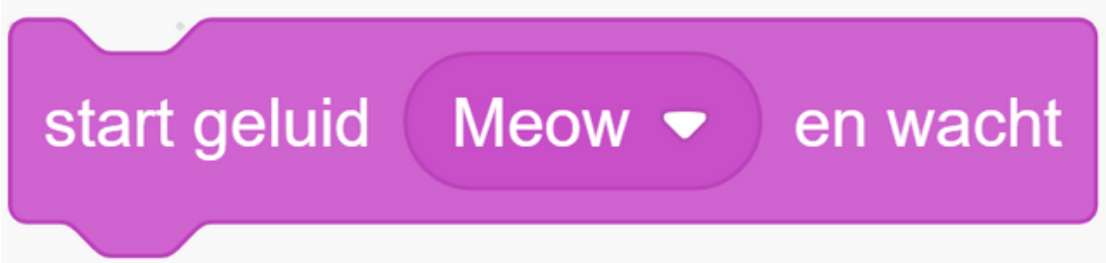

ga naar
willekeurige positie

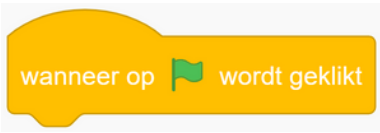

ga naar
willekeurige positie

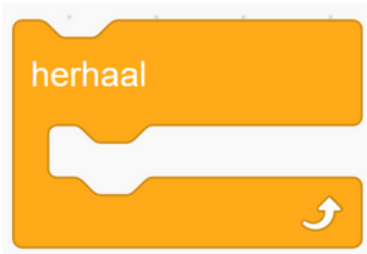

stop alle geluiden


verander volume met


start geluid
Meow


start geluid
Meow
en wacht


wanneer op
wordt geklikt

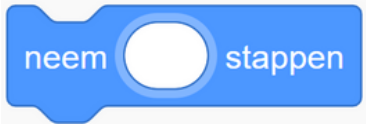

herhaal

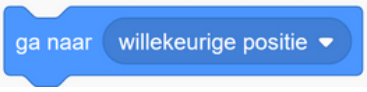
wacht
sec.

herhaal

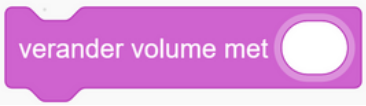
draai
graden

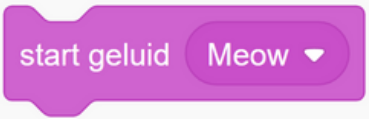
draai
graden

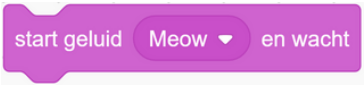

neem
stappen


ga naar
willekeurige positie

stop alle geluiden


verander volume met


start geluid
Meow


start geluid
Meow
en wacht